Zity

Artefactos Scrum — Sprint 1 (v2)

Sistema integral de gestión para edificios y condominios

Producto	Zity
Sprint	Sprint 1 — Semana 2
Stack	React + Vite + TailwindCSS · Supabase · Vercel · GitHub Actions · Vitest + Playwright
Product Owner	Alvarez Rocca Jaqueline
Scrum Master	Meza Pelaez Carlos
Developers	Cortez Zamora Leonardo Fabian · Gonza Morales Yoel Ronaldo · Santiago Flores Carlos Steven
Capacidad semanal	3 h/día × 5 integrantes = 15 horas/semana · 60 horas/mes
Nota	Documento académico — Datos ficticios sin PII real

Documento vivo — se actualiza en cada Sprint Review

ALCANCE AMPLIADO DEL PRODUCTO

Durante la reunión de refinamiento de la Semana 2, el equipo y el Product Owner ampliaron la visión del producto. Zity evoluciona de un gestor de solicitudes a un sistema integral de administración de edificios, organizado en módulos independientes:

Módulo	Descripción
Usuarios	Registro, login, recuperación de contraseña, activación de cuenta, roles.
Mantenimiento	Solicitudes con foto, asignación a técnicos (internos o terceros), seguimiento, calificación.
Niveles / Unidades	Estructura del edificio: pisos, departamentos, áreas comunes.
Alimentación	Gestión de desayunos, almuerzos, cenas y snacks como servicio interno.
Finanzas	Gastos, rentas, contabilidad básica, boletas y comprobantes con foto.
Dashboard	Métricas operativas, eficiencia de técnicos, indicadores financieros.

Enfoque modular: cada módulo se desarrolla de forma independiente para facilitar pruebas, mantenimiento y escalabilidad futura.

1 ACTA DE SPRINT PLANNING

Sprint	Sprint 1 — Semana 2
Fecha	Lunes — inicio de semana 2
Duración del evento	75 minutos (Sprint de 1 semana; duración reducida según Scrum)
Facilitador	Meza Pelaez Carlos (Scrum Master)
Asistentes	Alvarez Rocca Jaqueline (PO), Meza Pelaez Carlos (SM), Cortez Zamora Leonardo, Gonza Morales Yoel, Santiago Flores Carlos (Devs)
Stakeholder invitado	Carlos Fuentes — Administrador ficticio del condominio
Capacidad	15 horas disponibles esta semana (3h × 5 integrantes)
Entrada	Product Backlog ordenado + Objetivo del Producto vigente + DoD v1 publicada

Sprint Goal

"Implementar el módulo de autenticación completo: registro de usuario con datos del edificio, activación de cuenta, login seguro y recuperación de contraseña, generando un incremento demostrable y funcional."

PBIs seleccionados — Sprint 1

Decisión del equipo: el módulo de autenticación es la base de todos los demás módulos. Sin usuarios identificados correctamente no se puede construir mantenimiento, finanzas ni servicios.

ID	Historia	Prioridad	Horas est.	Responsable
PBI-AUTH-01	Registro de usuario con datos del edificio	🔴 P1	4 h	Cortez Zamora Leonardo
PBI-AUTH-02	Activación de cuenta por correo electrónico	🔴 P1	2 h	Gonza Morales Yoel
PBI-AUTH-03	Login con email y contraseña + redirección por rol	🔴 P1	3 h	Santiago Flores Carlos
PBI-AUTH-04	Recuperación de contraseña (correo + SMS cotizar)	🔴 P1	4 h	Cortez Zamora + Gonza Morales
PBI-AUTH-05	Logout + expiración de sesión	🟡 P2	1 h	Santiago Flores Carlos
PBI-14	README + instrucciones + seed demo	🟡 P2	1 h	Todo el equipo

Total estimado: 15 horas

Desglose de tareas (Tema 3 — ¿Cómo?)

Base de datos / Supabase (5 h)

Tarea	Horas	Responsable
Tabla usuarios: id, email, nombre, apellido, telefono, rol, piso, departamento, estado_cuenta, created_at	1 h	Cortez Zamora
Tabla edificios: id, nombre, direccion, pisos, unidades_por_piso	0.5 h	Cortez Zamora
Configurar RLS por rol en Supabase Auth (user_metadata.rol)	1 h	Gonza Morales
Seed demo: 1 admin + 1 residente (piso 4, depto B) + 1 técnico — datos ficticios	0.5 h	Santiago Flores
Migración inicial reproducible (supabase db push)	1 h	Cortez Zamora
Configurar Supabase Auth para envío de emails de activación	1 h	Gonza Morales

Frontend React (6 h)

Tarea	Horas	Responsable
Pantalla de registro paso 1: email, contraseña, confirmar contraseña	1 h	Santiago Flores
Pantalla de registro paso 2: nombre, apellido, teléfono, piso, departamento, rol	1 h	Santiago Flores
Pantalla de login + redirección al panel según rol	1 h	Gonza Morales
Pantalla de recuperación de contraseña (solicitar reset por email)	1.5 h	Cortez Zamora
Pantalla de activación de cuenta (token por email)	1 h	Santiago Flores
Manejo de errores: mensajes claros, sin stacktraces, sin texto excesivo	0.5 h	Gonza Morales

CI/CD + Documentación (4 h)

Tarea	Horas	Responsable
Pipeline CI: ESLint + Vitest en PR hacia main — gate bloquea si falla	1 h	Santiago Flores
Vercel: deploy preview por PR + staging en merge a main	1 h	Santiago Flores
README: variables de entorno, cómo correr, cómo probar, seed	1 h	Alvarez Rocca Jaqueline
PR template con checklist DoD v1 (.github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md)	0.5 h	Cortez Zamora

Configurar secretos en GitHub Actions y Vercel dashboard (primer tarea del Día 1)	0.5 h	Gonza Morales

Riesgos del Sprint 1 — Explícitos y priorizados

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Señal temprana	Mitigación concreta
R1	Supabase Auth no soporta SMS en free tier	🔴 Alta	🔴 Alto	Al configurar SMS en Día 1	Usar email como canal primario. SMS se implementa con Twilio en Sprint posterior previo cotización. Documentar en ADR.
R2	Formulario de registro muy complejo en Sprint 1	🟡 Media	🟡 Medio	Formulario excede 10 campos el Día 1	Dividir en 2 pasos. Si no cierra, diferir paso 2 a Sprint 2.
R3	Variables de entorno no configuradas en CI/CD	🔴 Alta	🔴 Alto	CI falla en Día 2	Santiago Flores configura Vercel + GitHub Secrets en Día 1 antes de cualquier tarea.
R4	Scope creep hacia módulo de mantenimiento	🟡 Media	🟡 Medio	PBIs de mantenimiento en conversaciones	SM recuerda el Sprint Goal al inicio de cada Daily. Mantenimiento entra desde Sprint 3.
R5	Contratación de tercero para SMS o infraestructura	🟢 Baja	🔴 Alto	Se evalúa al implementar SMS	Cotizar Twilio y Resend antes de Sprint 3. Registrar costos en tabla de terceros.

Nota: contratación de terceros y cotizaciones

Si se decide contratar servicios externos, se debe documentar y cotizar ANTES de implementar.

Servicio	Proveedor	Plan gratuito	Costo estimado	Decisión
Email transaccional (activación, recuperación)	Resend	3,000 emails/mes gratis	$0 para el curso	✅ Usar en Sprint 1
SMS (recuperación de contraseña)	Twilio	~$0.0079 USD por SMS	~$1–5 USD en pruebas	⏳ Cotizar antes de Sprint 3
Almacenamiento de imágenes (boletas, fotos solicitudes)	Supabase Storage	1 GB gratis	$0 para el curso	✅ Usar desde Sprint 3
Servicio de mapas (planos del edificio)	Mapbox / Leaflet	Leaflet gratuito	$0	⏳ Evaluar en Sprint 5

2 REGISTRO DE DAILY SCRUMS

Referencia Scrum: la Daily Scrum inspecciona el progreso hacia el Sprint Goal y adapta el Sprint Backlog. Duración máxima: 15 minutos. La estructura queda a criterio de los Developers.

Sprint Goal: "Módulo de autenticación completo: registro, activación, login y recuperación de contraseña."

Daily Scrum — Día 1 (Lunes)

DÍA	Lunes — Día 1
Progreso hacia el objetivo	Repositorio creado. Proyecto Supabase configurado. Variables de entorno en GitHub Secrets y Vercel dashboard configuradas primero (para evitar bloqueo de CI). Estructura base de tablas usuarios y edificios definida en migración inicial.
Plan siguiente 24h	Cortez Zamora: migración inicial aplicada + RLS configurado. Gonza Morales: pantalla de login + integración con Supabase Auth. Santiago Flores: formulario de registro paso 1 (credenciales).
Impedimentos	Supabase Auth no habilita SMS en el plan gratuito sin verificación de número de teléfono real. Se necesita decisión del PO.
Ajuste Sprint Backlog	PO decide: SMS se implementa con Twilio en Sprint posterior. Por ahora, recuperación de contraseña solo por email. Se agrega nota en ADR-001. Tarea SMS se mueve al backlog como PBI pendiente de cotización.

Daily Scrum — Día 2 (Martes)

DÍA	Martes — Día 2
Progreso hacia el objetivo	Migración aplicada con tablas usuarios y edificios. RLS configurado: residente ve solo sus datos, admin ve todos. Login básico funcionando en local. CI en verde (mock de Supabase en unit tests para evitar dependencia de red).
Plan siguiente 24h	Cortez Zamora: formulario de registro completo con validaciones (piso, departamento, teléfono). Gonza Morales: pantalla de activación de cuenta por email + integración con templates de Supabase Auth. Santiago Flores: pantalla de recuperación de contraseña.
Impedimentos	La plantilla de email de activación de Supabase no tiene el logo de Zity ni texto personalizado. Requiere configuración en el dashboard.
Ajuste Sprint Backlog	Se agrega tarea: 'Personalizar templates de email en Supabase (Gonza Morales, 30 min)'. Se decide agregar una imagen del edificio como primera imagen del sistema (placeholder por ahora).

Daily Scrum — Día 3 (Miércoles)

DÍA	Miércoles — Día 3
Progreso hacia el objetivo	Registro completo funcionando con validaciones. Email de activación enviándose correctamente con template personalizado. Recuperación de contraseña operativa por email. Deploy preview en Vercel activo para el PR.
Plan siguiente 24h	Cortez Zamora: logout + expiración de sesión + redirección si sesión inactiva. Gonza Morales: mensajes de error claros en todos los formularios (sin stacktraces, comentarios cortos en código). Santiago Flores: README con sección de variables de entorno + seed demo + guión Sprint Review.
Impedimentos	Ninguno crítico. Warning menor en Vercel por imagen de placeholder del edificio sin optimizar.
Ajuste Sprint Backlog	Se agrega tarea: 'Optimizar imagen de edificio placeholder (15 min, Santiago Flores)'. Se confirma que el Sprint Goal se cumplirá.

3 ACTA DE SPRINT REVIEW

Referencia Scrum: la Sprint Review inspecciona el resultado del Sprint y determina adaptaciones futuras. No debe limitarse a una presentación: es una sesión de trabajo.

Sprint	Sprint 1 — Semana 2
Fecha	Viernes — cierre de semana 2
Duración	45 minutos
Facilitador	Alvarez Rocca Jaqueline (PO)
Scrum Team	Alvarez Rocca Jaqueline (PO), Meza Pelaez Carlos (SM), Cortez Zamora Leonardo, Gonza Morales Yoel, Santiago Flores Carlos
Stakeholders	Carlos Fuentes (Admin ficticio), Laura Vega (Residente ficticia), Mario Peña (Técnico ficticio)
Incremento presentado	Módulo de autenticación completo: registro con datos del edificio, activación por email, login con redirección por rol y recuperación de contraseña — funcionando en staging de Vercel.

Guión de demostración

1. Registro de nuevo residente: Laura Vega ingresa email, contraseña, nombre, apellido, teléfono, piso 4, departamento B. Sistema envía email de activación.
2. Activación de cuenta: Laura hace clic en el link del email. Sistema activa la cuenta y redirige al login.
3. Login: Laura inicia sesión. Sistema redirige al panel de residente según su rol.
4. Recuperación de contraseña: Laura solicita reset. Sistema envía email con link. Laura establece nueva contraseña.
5. Login como admin: Carlos Fuentes inicia sesión. Sistema redirige al panel de administrador (diferente al de residente).
6. Logout: Laura cierra sesión. Sistema invalida la sesión y redirige al login.

Revisión del Sprint Goal

✅ CUMPLIDO: El módulo de autenticación completo está operativo en staging. Registro, activación, login por rol y recuperación de contraseña funcionan correctamente.

Feedback de stakeholders

Carlos Fuentes (Administrador)

- "¿Puedo crear usuarios directamente desde el panel sin que ellos se registren solos?" → Se crea PBI-AUTH-06: 'Creación de usuarios por el administrador con invitación por email' — P1, 3 h. Entra en Sprint 2.
- "¿Cómo sé si un usuario ya activó su cuenta o no?" → Se agrega campo estado_cuenta (pendiente / activo / bloqueado) en tabla usuarios. Se expone en panel de admin en Sprint 2.
- "¿Podemos registrar el piso y departamento de cada usuario para identificarlos mejor?" → Ya implementado en el formulario de registro. Datos normalizados en la tabla.

Laura Vega (Residente)

- "El formulario de registro tiene muchos campos, me perdí." → Se refina PBI-AUTH-01: dividir en 2 pasos con barra de progreso visual. Sprint 2 como mejora de UX.
- "¿Puedo recuperar mi contraseña por SMS si no tengo acceso al email?" → Se documenta como requerimiento futuro. Se cotizará Twilio antes de Sprint 3. Costo estimado: $1–5 USD. Se crea PBI-AUTH-07: 'Recuperación por SMS' — P2, pendiente de cotización.

Mario Peña (Técnico)

- "¿Cómo me llega la notificación de que me asignaron una tarea?" → Confirmado: notificaciones por email y en pantalla (Supabase Realtime). Se implementa en Sprint 5.

Decisiones de adaptación del Product Backlog

Decisión	Detalle
PBI emergente PBI-AUTH-06	Creación de usuarios por admin con invitación — P1, 3 h. Sprint 2.
PBI emergente PBI-AUTH-07	Recuperación por SMS (Twilio) — P2, cotizar antes de Sprint 3.
PBI refinado PBI-AUTH-01	Registro en 2 pasos con barra de progreso. Sprint 2 como mejora UX.
Sprint 2 confirmado	Modelamiento de base de datos + panel admin básico + registro paso 2.
Cotización terceros	Twilio (SMS) a cotizar esta semana. Resend (email) ya activo y gratuito.

4 ACTA DE SPRINT RETROSPECTIVE

Referencia Scrum: la Retrospective planifica formas de aumentar calidad y efectividad. Los cambios más impactantes pueden entrar al Sprint Backlog del próximo Sprint.

Sprint	Sprint 1 — Semana 2
Fecha	Viernes — después de la Sprint Review
Duración	30 minutos
Facilitador	Meza Pelaez Carlos (Scrum Master)
Participantes	Todo el Scrum Team (PO + SM + Developers)

¿Qué salió bien?

- Configurar variables de entorno el Día 1 (antes de codificar) evitó el bloqueo de CI que ocurrió en el Sprint 0.
- La decisión rápida del PO sobre SMS (diferir a Sprint posterior) desbloqueó al equipo en menos de 10 minutos.
- El registro en 2 pasos (propuesto en Daily del Día 1) fue una buena decisión: simplificó el formulario sin eliminar campos necesarios.
- El PR template con checklist DoD v1 funcionó: todos los PRs llegaron con CI verde y seed funcional.

¿Qué salió mal?

- El formulario de registro tenía demasiados campos en una sola pantalla. Se detectó tarde (en la Review con stakeholders).
- No se cotizó Twilio antes del Sprint, lo que generó bloqueo al intentar implementar SMS. Faltó planificación de terceros.
- Las notas de texto en el código eran muy largas. Se decidió normalizarlas: máx. 1 línea con referencia al PBI correspondiente.

Acciones de mejora (máx. 3)

Acción 1 — Cotizar servicios de terceros antes del Planning

Descripción	Antes de cada Sprint Planning, el PO investiga y cotiza cualquier servicio externo necesario (Twilio, Mapbox, etc.) para no generar bloqueos durante el Sprint.
Dueño	Alvarez Rocca Jaqueline (PO)

Evidencia	Tabla de cotizaciones en el acta de Planning de cada semana
Fecha	Antes del Planning de Sprint 2

Acción 2 — Prototipar formularios complejos antes de codificar

Descripción	Para formularios con más de 5 campos, hacer un sketch o wireframe simple (papel o Figma) antes de codificar, para validar con el PO.
Dueño	Gonza Morales Yoel (Dev)
Evidencia	Foto del sketch compartida en el canal del equipo antes de iniciar el desarrollo
Fecha	Desde Sprint 2

Acción 3 — Normalizar comentarios en el código

Descripción	Los comentarios en el código deben ser cortos (máx. 1 línea) y referenciar el PBI. Ejemplo: // PBI-AUTH-01: validar formato de email. Sin párrafos de texto en el código.
Dueño	Todo el equipo (revisado en PR review)
Evidencia	PRs de Sprint 2 con comentarios normalizados y concisos
Fecha	Desde el primer PR de Sprint 2

Verificación DoD v1

Criterio	Estado
Código mergeado a main con CI verde (lint + unit tests)	✅ CUMPLIDO — pipeline verde en GitHub Actions
PR revisado por al menos 1 Developer	✅ CUMPLIDO — todos los PRs con al menos 1 reviewer
README actualizado con variables de entorno + correr + probar	✅ CUMPLIDO
Manejo de errores: sin stacktraces en respuestas de la UI	✅ CUMPLIDO — errores con mensajes amigables
Datos demo disponibles (npm run seed)	✅ CUMPLIDO — carga 1 admin + 1 residente + 1 técnico ficticios
Deploy preview en Vercel funcional	✅ CUMPLIDO

DoD v1 CUMPLIDA al 100% en Sprint 1.

5 HISTORIAS DE USUARIO ACTUALIZADAS

Módulo AUTH — Sprint 1

HU-AUTH-01 · Registro de usuario	Sprint: 4 h	🔴 P1 · 4 h · 🔴 P1 · Sprint 1
Como **residente, administrador o técnico**, *quiero* **registrarme en Zity con mis datos personales y de ubicación en el edificio**, *para* tener acceso al sistema según mi rol.		

Campos del formulario:

- Paso 1 — Credenciales: email (único, validado), contraseña (mín. 8 caracteres, 1 mayúscula, 1 número), confirmar contraseña.
- Paso 2 — Datos del edificio: nombre, apellido, teléfono (formato internacional), piso (número), departamento/unidad (ej: 4B, 102), rol solicitado: residente / técnico.
- Nota: el rol admin se crea solo por otro administrador.

Criterios de aceptación:

- ☐ El sistema valida que el email no esté registrado previamente.
- ☐ El sistema valida formato y seguridad de la contraseña.
- ☐ Al completar el registro, se envía un email de activación.
- ☐ El usuario queda en estado pendiente hasta activar su cuenta.
- ☐ Los campos piso y departamento son obligatorios y normalizados (sin espacios extra, sin caracteres especiales).
- ☐ La imagen inicial del edificio aparece en la pantalla de registro como referencia visual.

1

HU-AUTH-02 · Activación de cuenta	Sprint: 2 h	🔴 P1 · 2 h · 🔴 P1 · Sprint 1
Como **usuario recién registrado**, *quiero* **activar mi cuenta haciendo clic en el link que recibo por email**, *para* confirmar que el correo es válido y acceder al sistema.		

Criterios de aceptación:

- ☐ El email de activación se envía en menos de 2 minutos tras el registro.
- ☐ El link de activación expira en 24 horas.
- ☐ Al hacer clic, el estado de la cuenta cambia de pendiente a activo.
- ☐ El sistema redirige al login con mensaje de éxito.
- ☐ Si el link expiró, el usuario puede solicitar uno nuevo.

- ☐ El email tiene el logo de Zity y texto personalizado (no el template por defecto de Supabase).

1

HU-AUTH-03 · Login con redirección por rol	Sprint: 3 h	🔴 P1 · 3 h · 🔴 P1 · Sprint 1
Como **usuario con cuenta activa**, *quiero* **iniciar sesión con mi email y contraseña**, *para* acceder a mi panel personalizado según mi rol.		

Criterios de aceptación:

- ☐ Login exitoso redirige: residente → /residente, admin → /admin, técnico → /tecnico.
- ☐ Máximo 5 intentos fallidos antes de bloquear la cuenta temporalmente (15 min).
- ☐ Mensaje de error genérico al fallar ('Credenciales incorrectas') sin indicar si falla el email o la contraseña.
- ☐ La sesión expira después de 8 horas de inactividad.
- ☐ El botón de login muestra un spinner mientras procesa (no doble clic).

1

HU-AUTH-04 · Recuperación de contraseña por email	Sprint: 3 h	🔴 P1 · 3 h · 🔴 P1 · Sprint 1
Como **usuario que olvidó su contraseña**, *quiero* **solicitar un reset por email**, *para* recuperar el acceso a mi cuenta sin contactar al administrador.		

Criterios de aceptación:

- ☐ El usuario ingresa su email. Si existe, se envía el email de reset.
- ☐ Si el email no existe, el sistema muestra el mismo mensaje de éxito (evitar enumeración de usuarios).
- ☐ El link de reset expira en 1 hora.
- ☐ Al usar el link, el usuario establece una nueva contraseña con las mismas reglas de seguridad.
- ☐ El link de reset es de un solo uso.
- ☐ Después de cambiar la contraseña, todas las sesiones activas se invalidan.

1

HU-AUTH-04b · Recuperación de contraseña por SMS	Sprint: 4 h	🟡 P2 · 4 h · 🟡 P2 · Sprint 3+
Como **usuario que no tiene acceso a su email**, *quiero* **recuperar mi contraseña recibiendo un código por SMS**, *para* acceder al sistema sin depender del correo electrónico.		

Criterios de aceptación:

- ☐ El usuario ingresa su número de teléfono registrado.
- ☐ El sistema envía un código OTP de 6 dígitos por SMS.
- ☐ El código expira en 10 minutos.
- ☐ Máximo 3 intentos de ingreso del código.
- ☐ Al validar el código, el usuario puede establecer nueva contraseña.

3 o posterior

HU-AUTH-05 · Logout y expiración de sesión	Sprint: 1 h	🟡 P2 · 1 h · 🟡 P2 · Sprint 1
Como **usuario autenticado**, *quiero* **cerrar sesión de forma explícita o que expire automáticamente**, *para* proteger mi cuenta en dispositivos compartidos.		

Criterios de aceptación:

- ☐ Botón de logout visible en el panel (esquina superior derecha).
- ☐ Al hacer logout, se invalida el token de Supabase y se redirige al login.
- ☐ Si la sesión expira por inactividad (8 h), el sistema redirige al login con mensaje informativo.
- ☐ Las rutas protegidas redirigen al login si no hay sesión activa.

1

Módulo AUTH — Sprint 2

HU-AUTH-06 · Creación de usuarios por administrador	Sprint: 3 h	🔴 P1 · 3 h · 🔴 P1 · Sprint 2
Como **administrador**, *quiero* **crear cuentas de residentes y técnicos directamente desde el panel**, *para* controlar quién tiene acceso sin depender del auto-registro.		

Criterios de aceptación:

- ☐ El admin ingresa email, nombre, rol, piso y departamento del nuevo usuario.
- ☐ El sistema envía una invitación por email con link de activación.
- ☐ El admin puede ver el estado de cada cuenta (pendiente / activo / bloqueado).
- ☐ El admin puede bloquear o desbloquear cuentas.
- ☐ Si el técnico es de una empresa tercera, se anota la empresa y datos de contacto en el campo empresa_tercero.

2

Módulo MANTENIMIENTO — Sprint 3 en adelante

HU-MANT-01 · Crear solicitud de mantenimiento con foto	Sprint: 5 h	🔴 P1 · 5 h · 🔴 P1 · Sprint 3
Como **residente**, *quiero* **crear una solicitud de mantenimiento con foto del problema**, *para* reportar el problema al administrador con evidencia visual.		

Campos del formulario:

- Tipo: eléctrico / plomería / estructural / limpieza / otro.
- Categoría (subcategoría del tipo seleccionado).
- Descripción (máx. 300 caracteres — concisa, sin texto excesivo).
- Foto del problema: mínimo 1 imagen obligatoria (Supabase Storage).
- Prioridad percibida por el residente: normal / urgente.

Criterios de aceptación:

- ☐ La foto es obligatoria para crear la solicitud (mínimo 1 imagen).
- ☐ La imagen se sube a Supabase Storage y se guarda la URL en la tabla solicitudes.
- ☐ El sistema confirma la creación con ID de solicitud y estado Pendiente.
- ☐ Si el técnico asignado es de empresa tercera, se muestra el nombre de la empresa y datos de contacto.

3

HU-MANT-02 · Calificación del técnico (👍 / 👎)	Sprint: 4 h	🟡 P2 · 4 h · 🟡 P2 · Sprint 6
Como **residente**, *quiero* **calificar la atención del técnico después de que mi solicitud sea resuelta**, *para* que el administrador tenga métricas de eficiencia del servicio.		

Criterios de aceptación:

- ☐ Al cerrar una solicitud, el residente recibe notificación para calificar.
- ☐ Calificación binaria simple: 👍 Buena atención / 👎 Mala atención.
- ☐ Comentario opcional breve (máx. 100 caracteres).
- ☐ El dashboard del admin muestra % de buenas/malas calificaciones por técnico.
- ☐ Si el técnico es de empresa tercera, la calificación se asocia también a la empresa.
- ☐ Se puede filtrar por período (semana / mes).

6

Módulo ALIMENTACIÓN — Sprint 7 en adelante

HU-ALIM-01 · Menú diario y pedidos (desayuno, almuerzo, cena, snacks)	Sprint: 6 h	🟡 P2 · 6 h · 🟡 P2 · Sprint 7
Como **residente**, *quiero* **ver el menú del día y hacer mi pedido de comidas**, *para* gestionar mis comidas dentro del edificio como un servicio.		

Criterios de aceptación:

- ☐ El administrador publica el menú del día con precios por servicio (desayuno / almuerzo / cena / snack).
- ☐ El residente selecciona qué servicios quiere para el día.
- ☐ El pedido queda registrado con nombre del residente, unidad y horario.
- ☐ El administrador ve el resumen de pedidos del día para preparar el servicio.
- ☐ El costo de los pedidos se puede asociar a la cuenta del residente (módulo finanzas).

7

Módulo FINANZAS — Sprint 9 en adelante

HU-FIN-01 · Registro de gastos con foto de boleta	Sprint: 5 h	🟡 P2 · 5 h · 🟡 P2 · Sprint 9
Como **administrador**, *quiero* **registrar gastos del edificio con foto de la boleta o comprobante**, *para* tener un registro contable básico con evidencia visual.		

Campos del formulario:

- Tipo de gasto: mantenimiento / servicios / alimentación / administración / otro.
- Monto.
- Proveedor / empresa.
- Fecha.

    - Foto de la boleta (obligatoria — Supabase Storage).
    - Notas (máx. 100 caracteres).

Criterios de aceptación:

- ☐ La foto de la boleta es obligatoria.
- ☐ El sistema lista los gastos por mes con total acumulado.
- ☐ El admin puede exportar los gastos del mes a CSV.
- ☐ Si el gasto es de proveedor tercero, se registra el RUC/NIT de la empresa.

9

6 ESTIMACIÓN DE HORAS POR SPRINT

Capacidad del equipo

Integrantes	5 personas
Horas diarias por integrante	3 horas
Días de trabajo por semana	5 días (lunes a viernes)
Horas semanales totales	15 horas/semana
Horas mensuales totales	60 horas/mes

1 story point ≈ 1 hora de trabajo efectivo para este equipo.

Distribución de horas por sprint

Sprint	Semana	Módulo principal	Horas disp.	Horas est.	Buffer
Sprint 0	1	Setup + ADRs + CI + Supabase base	15 h	12 h	3 h
Sprint 1	2	Auth completo	15 h	15 h	0 h
Sprint 2	3	DB modelamiento + panel admin + crear usuarios	15 h	14 h	1 h
Sprint 3	4	Mantenimiento: crear solicitud con foto	15 h	13 h	2 h
Sprint 4	5	Mantenimiento: asignar técnico (interno/tercero)	15 h	13 h	2 h
Sprint 5	6	Notificaciones Realtime + log auditoría	15 h	12 h	3 h
Sprint 6	7	Calificación técnico (👍/👎) + dashboard v1	15 h	14 h	1 h
Sprint 7	8	Módulo alimentación (desayuno/almuerzo/cena/snacks)	15 h	13 h	2 h
Sprint 8	9	CD staging + E2E flujos críticos + threat model	15 h	13 h	2 h
Sprint 9	10	Finanzas: gastos con boleta + rentas + contabilidad	15 h	14 h	1 h
Sprint 10	11	Hardening + deuda técnica + SMS (si cotización aprobada)	15 h	12 h	3 h

Sprint 11	12	Privacidad + datos sintéticos + seudonimización	15 h	10 h	5 h
Sprint 12	13	Performance + pruebas de carga + optimizaciones	15 h	12 h	3 h
Sprint 13	14	Seguridad OWASP completa + observabilidad	15 h	12 h	3 h
Sprint 14	15	Release candidate + documentación operativa	15 h	13 h	2 h
Sprint 15	16	Demo final + métricas del curso + retro final	15 h	8 h	7 h
TOTAL			240 h	204 h	36 h

7 ROADMAP ACTUALIZADO — 16 SEMANAS

Sem.	Sprint	Objetivo	Módulo	Horas	DoD
1	S0	Setup técnico: repo, CI, ADRs, Supabase	Setup	12 h	v1
2	S1	Auth completo: registro, activación, login, recuperación	Usuarios	15 h	v1
3	S2	Modelamiento BD + panel admin + creación de usuarios	Usuarios	14 h	v1
4	S3	Crear solicitud con foto obligatoria + vista residente	Mantenimiento	13 h	v1
5	S4	Asignar técnico (interno/tercero) + vista técnico	Mantenimiento	13 h	v1
6	S5	Notificaciones Realtime + log de auditoría	Mantenimiento	12 h	v2
7	S6	Calificación técnico (👍/👎) + dashboard v1	Mant. + Dashboard	14 h	v2
8	S7	Módulo alimentación: menú + pedidos (desayuno/almuerzo/cena/snack)	Alimentación	13 h	v2
9	S8	CD staging + E2E flujos críticos + threat model	QA + DevOps	13 h	v2
10	S9	Finanzas: gastos con boleta + rentas + contabilidad básica	Finanzas	14 h	v2
11	S10	Hardening + deuda técnica + SMS si cotización aprobada	Varios	12 h	v2
12	S11	Privacidad + datos sintéticos + seudonimización reforzada	Seguridad	10 h	v2
13	S12	Performance + pruebas de carga + optimizaciones	QA	12 h	v3
14	S13	Seguridad OWASP completa + observabilidad + alertas	Seguridad	12 h	v3
15	S14	Release candidate + documentación operativa final	Release	13 h	v3
16	S15	Demo final + métricas del curso + retro final	Cierre	8 h	v3

8 RECOMENDACIONES DEL PROFESOR

Resumen de las recomendaciones dadas durante la revisión del proyecto en clase — Semana 2.

Módulo de usuarios y autenticación

El profesor recomendó que el proyecto contemple el flujo completo de autenticación desde el inicio — registro, activación de cuenta, login y recuperación de contraseña — dado que es la base de todos los demás módulos. La recuperación de contraseña debe considerar tanto el canal de correo electrónico como SMS, y se debe cotizar el servicio de terceros (como Twilio) antes de implementarlo. Además, se debe contemplar que el administrador pueda crear usuarios directamente, sin depender del auto-registro.

Historias de usuario y criterios de aceptación

Se indicó que las historias de usuario deben ser más explícitas en cuanto a riesgos, prioridades y criterios de aceptación. Se debe evitar el uso excesivo de notas de texto libre y reemplazarlas por campos estructurados y normalizados. Los comentarios en el código deben ser cortos (máx. 1 línea con referencia al PBI). Las historias deben contemplar desde el inicio la posibilidad de adjuntar imágenes: al menos una imagen por solicitud de mantenimiento, y fotos de boletas en el módulo de finanzas.

Alcance modular del producto

El profesor sugirió ampliar la visión del producto para contemplar de forma modular los módulos de mantenimiento, usuarios, niveles del edificio, servicios de alimentación (desayuno, almuerzo, cena y snacks como servicio interno) y finanzas (gastos, rentas y contabilidad básica). Cada módulo debe desarrollarse de forma independiente para facilitar el mantenimiento y la evaluación por separado.

Contratación de terceros

En caso de contratar servicios externos (como Twilio para SMS, pasarelas de pago u otros), se debe documentar explícitamente la decisión, cotizar el costo antes del Sprint en que se implemente y registrarlo en el acta de Planning como un riesgo controlado. No se debe implementar ningún servicio de pago sin aprobación previa del PO y evidencia de la cotización.

Métricas y dashboard

Se debe implementar un dashboard con métricas de eficiencia de los técnicos, con calificaciones binarias simples (buena/mala atención) que sean fáciles de recolectar y de visualizar. Las métricas deben mostrar claramente qué es bueno y qué es malo para el administrador, con indicadores visuales diferenciados.

Estimaciones en horas

El equipo debe estimar en horas usando la capacidad real: 3 horas por integrante por día, 5 integrantes, lo que da 15 horas semanales y 60 horas mensuales. Todas las historias de usuario del

backlog deben tener estimaciones en horas antes de presentar el proyecto mejorado. El proyecto mejorado debe incluir los sprints por semana y al final un párrafo con todas las recomendaciones dadas por el profesor.